

Valószínűségyszámítás házi feladat 1

1.1. feladat:

A)

$$\text{Kedvező} = n * (n - 1) * 1 = n(n - 1)$$

$$\text{Összes} = \binom{n + (n - 1)}{n} = \binom{2n - 1}{n}$$

$$\text{Eredmény} = \frac{n(n - 1)}{\binom{2n - 1}{n}}$$

Kedvező kifejtve: Kiválasztunk két dobozt. Az egyik üres lesz, a másikban 2 lesz. Mindezt N doboz közül tehetjük meg és számít a sorrendje a két doboznak, mivel nem mindegy, hogy melyikben lesz 0 és melyikben 2. A többi dobozt már csak 1 féle módon választhatjuk meg. Mindegyikben 1 lesz és nem számít a sorrend.

Összes kifejtve: n dobozban akarunk elhelyezni n darab azonos bonbont véletlenszerűen. Alkalmazzuk a pálcika-gombóc módszert (stars and bars), ahol n gombóc közé akarunk elhelyezni (n - 1) pálcikát.

B)

$$\begin{aligned}\text{Kedvező} &= n * \left((n - 1) * \binom{n}{2} \right) * (n - 2)! = n * \left((n - 1) * \frac{n!}{2! * (n - 2)!} \right) * (n - 2)! \\ &= n * (n - 1) * \frac{n(n - 1)}{2} * (n - 2)!\end{aligned}$$

$$\text{Összes} = n^n$$

$$\begin{aligned}\text{Eredmény} &= \frac{n * (n - 1) * \frac{n(n - 1)}{2} * (n - 2)!}{n^n} = \frac{n * (n - 1) * n(n - 1) * (n - 2)!}{2n^n} \\ &= \frac{(n * (n - 1))^2 * (n - 2)!}{2n^n}\end{aligned}$$

Kedvező kifejtve: Kiválasztjuk az üres dobozt. Ezt n darab közül tehetjük meg és nem kell bele bonbont választanunk. Utána kiválasztjuk a 2-t tartalmazó dobozt. Ebbe n darab bonbon közül választunk ki 2-t, de mindegy a sorrend. Majd a többi dobozba egyesével kiválasztunk (n - 2) bonbon közül egyet-egyet.

Összes kifejtve: n dobozban akarunk elhelyezni n darab különböző bonbont véletlenszerűen. Minden bonbonnál n darab doboz közül kiválasztunk egyet, hogy melyikbe is rakjuk.

1.2. feladat:

A)

$$\text{Kedvező} = 2^n - 2$$

$$\text{Összes} = 2^n$$

$$\text{Eredmény} = P(A) = \frac{2^n - 2}{2^n} = \frac{2^n}{2^n} - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} = 1 - 2^{1-n}$$

Kedvező kifejtve: Az összes eset számából kivonjuk a kedvezőtleneket, ami az amikor, kizárólag fejet vagy kizárólag írást dobtunk. Ezeknek a száma pedig összesen 2.

Összes kifejtve: Minden dobás alkalmával ötven-ötven az esélye annak, hogy fejet vagy írást dobjunk. Vagyis egy dobás alkalmával két lehetőségünk adódik. Ezt n alkalommal ismétljük meg. Ezeket összeszorozva kapjuk az összes esetek számát.

B)

$$\text{Kedvező} = 1$$

$$\text{Összes} = 2$$

$$\text{Eredmény} = P(B) = \frac{1}{2}$$

Kedvező kifejtve: Egyszer dobunk és csak a fej a jó. Ez csak 1 lehetőséget hagy.

Összes kifejtve: Egy dobás alkalmával 2 végeredmény lehetséges.

A ∩ B)

$$\text{Kedvező} = \frac{1}{2} * (2^{n-1} - 1)$$

$$\text{Összes} = 2^n$$

$$\text{Eredmény} = P(A \cap B) = \frac{\frac{1}{2}(2^{n-1} - 1)}{2^n} = \frac{2^{n-1} - 1}{2^n} = \frac{1}{2} * \frac{2^n - 2}{2^n}$$

Kedvező kifejtve: Az első dobás csak fej lehet. Ez az esetek felében teljesül. Ezek után a maradék (n - 1) dobásból már csak az az 1 eset lehet rossz nekünk, ha mindegyik fej lesz.

Összes kifejtve: Pont mint az A) feladatrésznél.

Megoldás:

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

$$\frac{1}{2} * \frac{2^n - 2}{2^n} = \frac{2^n - 2}{2^n} * \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} * \frac{2^n - 2}{2^n} = \frac{1}{2} * \frac{2^n - 2}{2^n}$$

Vagyis az egyenletrendszer független minden $n > 1$ -re!